



1.4 关系型数据库主流应用场景



联机事务处理 (OnLine Transaction Processing)

- OLTP是传统关系数据库的主要应用
 - 面向基本的，日常的事务处理，例如银行储蓄业务的存取交易，转账交易等。
- 特点
 - 大吞吐量：大量的短在线事务（插入、更新、删除），非常快速的查询处理。
 - 高并发，（准）实时响应。
- 典型的OLTP场景
 - 零售系统
 - 金融交易系统
 - 火车票销售系统
 - 秒杀活动



联机分析处理 (OnLine Analytical Processing)

- OLAP
 - 联机分析处理的概念最早是E.F.Codd于1993年相对于OLTP系统而提出的。
 - 是指对数据的查询和分析操作，通常对大量的历史数据查询和分析。涉及到的历史周期比较长，数据量大，在不同层级上的汇总，聚合操作使得事务处理操作比较复杂。
- 特点
 - 主要面向侧重于复杂查询，回答一些“战略性”的问题。
 - 数据处理方面聚焦于数据的聚合，汇总，分组计算，窗口计算等“分析型”数据加工和操作。
 - 从多维度去使用和分析数据。
- 典型的OLAP场景
 - 报表系统，CRM系统。
 - 金融风险预测预警系统、反洗钱系统。
 - 数据集市，数据仓库。



数据库性能衡量指标

- TPC (Transaction Processing Performance Council, 事务处理性能委员会)
 - 职责是制定商务应用基准测试标准(Benchmark)的规范、性能和价格度量, 并管理测试结果的发布。
 - 制定的是标准规范而不是代码, 任何厂家依据规范最优地构造自己系统进行评测。
 - 推出了很多基准测试标准, 其中针对OLTP和OLAP分别有两个规范。
- TPC-C规范
 - 面向OLTP系统, 主要包括两个指标
 - 流量指标: tpmC (tpm – transactions per minute, 即每分钟测试系统处理的事务数量)。
 - 性价比指标: Price (测试系统价格) / tpmC。
- TPC-H规范
 - 面向OLAP类系统
 - 流量指标: qphH – Query per hour, 即每小时处理的复杂查询数量。
 - 需要考虑测试数据集大小, 分为不同的测试数据集, 指定了22个查询语句, 可以根据产品微调。
 - 测试场景: 数据加载, Power能力测试和Throughput测试。



OLTP和OLAP对比分析

分类	OLTP	OLAP
分析粒度	细节的	细节的，综合的或提炼的
时效性	在存取瞬间是准确的	代表过去的数据
数据更新需求	可更新	一般情况，无需更新
操作可预知性	操作需求事先可知道	操作需求事先可能不知道
实时性	对性能要求高，响应毫秒级、秒级	对性能要求相对宽松，响应分钟级、小时级
数据量	一个时刻操作一条或几条记录，数据量小	一个时刻操作一集合，数据量大
驱动方式	事务驱动	分析驱动
应用类型	面向应用	面向分析
应用场景	支持日常运营	支持管理需求
典型应用	银行核心系统、信用卡系统	ACRM、风险管理